用 LaTeX 与 Markdown 在青简（QingJian）中深化学术思考：从写作到结构化表达

一本写给学者的书写语言手册。上篇用 Markdown 完成轻量书写与即时表达——文本、列表、表格、数学、化学、图表、建模、乐谱、仿真；下篇用 LaTeX 走向学术的结构化表达——模板、公式、交叉引用、宏包、多文件装配、定稿导出。全部示例可离线渲染于青简 QingJian。

markdown latex mermaid katex mhchem plantuml abcjs 学术写作 结构化表达 长沙

版本：11.0 | 日期：2026-10-12

上篇 • Markdown：轻量书写，即时表达

Markdown 是思考的记录方式：语法极少、反馈即时、随处可读。上篇以长沙城市场景为例，逐一展示青简支持的书写能力——从最简单的段落，到可以交互的物理仿真。

1 写作的起点：段落、强调与行内标记

一篇文章从段落开始。青简遵循标准 Markdown 的书写直觉：空一行分段，行尾两个空格换行， `**` 、 `*` 、 `~~` 、 `==` 等符号随手即可为文字赋予层次。

普通段落： 长沙，楚汉名城、湖湘文化发源地，集聚岳麓书院、湖南博物院、马栏山文创园、国防科大等文化与科创高地，兼具深厚历史底蕴与现代产业活力，是中部地区科创、文旅、智能制造核心城市。

换行（行尾两个空格）： 湘江穿城而过，串联岳麓山、橘子洲、三馆一厅。 湘绣、马王堆汉墓文物，见证两千多年前荆楚工艺。

段落分隔：空一行。

在段落内部，除加粗、斜体、删除线、高亮之外，青简还内置一整套 HTML 行内标记，让排版更细腻：下划线、上标、下标、小号字、注音、键盘按键、文字颜色、阴影、描边等，均可直接书写。

加粗：长沙拥有**国防科技大学**， “天河”系列超算诞生于此。 *斜体*：_沙坪湘绣_为中国四大名绣之一，鬅毛针技法独步天下。 ***粗斜体***：***马王堆素纱禅衣***，轻薄如烟，汉代丝织工艺巅峰。 高亮：马栏山视频文创产业园，号称中国V谷。 删除线：~~传统制造单轮驱动~~ → 数字文创+智能制造新赛道。

> 块引用：经世致用，实事求是——湖湘精神内核
>
> > 嵌套引用：长沙科创建设目标：算力底座赋能文旅、装备制造、生物医药产业集群。

行内标记全套演示表：

效果名称	Markdown / HTML 源码	渲染效果
加粗	`**加粗**`	**长沙是中部科创与文旅核心城市**
斜体	`*斜体*`	*岳麓书院为中国四大书院之首*
删除线	`~~删除线~~`	~~单靠传统产业~~
高亮	`==高亮==`	马王堆素纱禅衣为世界最轻蚕丝织物
行内代码	`` `code` ``	`code`
下划线	`<u>下划线</u>`	橘子洲头五星级景区免门票费
上标	`X^2^`	X^2
下标	`H~2~O`	H_2O
小号字	`<small>...</small>`	长沙太平古街汇聚湖湘特色小吃
mark标记高亮	`<mark>...</mark>`	湘江穿城而过，橘子洲卧于江心
缩写提示	`<abbr title="长沙市，湖南省省会">...</abbr>`	长沙
注音Ruby	`<ruby>湖南长沙<rt>Hú nán Cháng shā</rt></ruby>`	湖南长沙Hú nán Cháng shā
键盘按键	`<kbd>Ctrl</kbd>`	按 Ctrl + S 保存长沙游记
行内文字颜色	`<span style="color:#e63946">...</span>`	爱晚亭秋日红叶漫山
文本居中	`<div align="center">...</div>`	惟楚有材，于斯为盛
文字阴影发光	`<span style="text-shadow:0 0 6px #4f8cff">...</span>`	星城长沙，夜夜烟火
自定义底部描边	`<span style="border-bottom:2px solid #e63946">...</span>`	天心阁是长沙古城地标
HTML实体符号	`© & < × ♥`	© & < × ♥

行内标记演示： 长沙空气监测 `PPM` 、GDP核算模型、 `算力PFLOPS` 超算性能参数。

2 列表与表格：把信息结构化

并列的信息用列表，对照的信息用表格——这是结构化的第一步。

2.1 无序列表 | 长沙产业与营商配套

- 科创资源：国防科大、芙蓉实验室、大飞机地面动力学试验平台
- 文化IP：岳麓书院、马王堆汉墓、湘绣非遗、铜官窑
- 产业集群：马栏山文创、工程机械、生物医药、储能新材料
- 营商配套：人才补贴、产业基金、保税仓储、知识产权服务

2.2 有序列表 | 长沙游览推荐路线

1. 登岳麓山，参观千年岳麓书院，感受湖湘文脉
2. 漫步橘子洲，观赏湘江风光与青年毛泽东雕塑
3. 前往湖南博物院，观看辛追墓文物、素纱禅衣、T型帛画
4. 逛潮宗古街，体验老长沙烟火气息

5. 马栏山园区参观数字文博、VR文物展示项目

2.3 任务列表｜招商汇报待办

- [x] 整理长沙九大创新要素材料
- [x] 收集马王堆、湘绣非遗素材
- [ ] 完成超算算力场景PPT定稿
- [ ] 校对产业园区政策文本

> Markdown表格对齐规则：
>
> - `:---` 左对齐（默认）
> - `:---:` 居中对齐
> - `---:` 右对齐

板块（左对齐）	代表载体（居中）	虚拟指标（右对齐）
顶尖算力	国防科大天河超算	高PFLOPS
非遗文化	沙坪湘绣、素纱禪衣	2000+年传承
数字文创	马栏山视频文创园	数字内容集群
先进制造	工程机械产业集群	全球领先
生态环境	城区空气质量	低PPM污染物

> 说明：本表全部内容仅为Markdown表格语法演示，**非官方真实数据**。

3 数学与化学：让想法可计算

当文字无法承载精确性，公式登场。青简内置 KaTeX 与 mhchem：行内公式用 `$...$` 嵌入正文，块级公式用 `$$...$$` 独占居中，支持多行对齐、分段函数、矩阵、编号与化学方程式。

> 说明：适配 青简 QingJian 渲染；**行内公式**使用单美元 `$...$` ； **块公式**使用双美元 `$$...$$` ；块公式支持多行对齐、分段函数、矩阵与 `\tag{}` 公式编号。所有模型为长沙城市科创、生态、经济虚拟测算模型。

3.1 行内公式（嵌入正文）

适用于简短表达式，直接嵌入段落文本。

- 长沙科创产出模型：$Y = A \cdot K^{\alpha} L^{1-\alpha}$，用于虚拟经济增长测算。
- 环境与经济指标： 空气质量优良率 $P = \frac{N_{优}+N_{良}}{N_{总}} \times 100\%$； 年度GDP增量 $\Delta G = G_n - G_{n-1}$； 科创产业贡献率 $\eta = \frac{G_{科创}}{G_{总}} \times 100\%$。
- 月度空气污染物均值：$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

> 释义：X_i 为单日空气PPM监测值；n 为月度有效监测天数；$\bar{X}$ 代表月度污染物平均浓度，用于量化生态环境质量。

行内公式示例集合

- 超算浮点算力：$P = N \times f \times \text{ops}$
- 多因子空气质量加权：$C_{\text{total}} = \sum w_i C_i$
- 复利增长模型：$A_t = A_0(1+r)^t$

3.2 块公式（独立居中，KaTeX环境）

适合多行、矩阵、积分、分段函数、带编号公式，独占一行居中渲染。

5.2.1 多行对齐公式 `aligned`

⌛ 公式渲染中...

> 释义： P_{flops}：超算峰值浮点算力； E_{air}：空气污染物加权综合浓度，虚拟空气质量综合指标。

长沙年度GDP增速分步推导：

⌛ 公式渲染中...

> 释义：用于城市经济数据汇报，由GDP增量推导同比增速。

5.2.2 分段函数 `cases` ｜空气质量等级判定

⌛ 公式渲染中...

> 释义：x 为空气PPM实时浓度；依据浓度阈值自动划分空气质量等级，实现量化分级。

5.2.3 求和平均模型｜多年GDP平均增速

⌛ 公式渲染中...

> 释义：g_i 为单年度GDP增速；n 为统计年限，计算多年平均经济增速。

5.2.4 矩阵表达式｜产业资源权重矩阵

构建长沙四大核心资源权重矩阵，用于城市综合价值评分测算：

⌛ 公式渲染中...

投入产出线性方程组：

⌛ 公式渲染中...

5.2.5 微积分模型

年度空气质量优化累计成效（积分模型）：

⌛ 公式渲染中...

> 释义：$v(t)$ 为月度空气优化速率；积分区间 $[0,12]$ 代表全年；ΔQ 为年度生态质量提升总量。

污染物累积滞后模型：

$$C(T) = \int_0^T r(t) e^{-k(T-t)} dt$$

稳态极限表达式：

$$\lim_t \to \infty C(t) = C_\text{steady}$$

> 释义：描述污染物浓度随时间演化最终收敛至稳态浓度 C_{steady}。

5.2.6 带编号公式 `\tag{}` ｜科创产出效率

> 支持KaTeX公式编号，适合正式笔记，可在文中引用公式编号。
>
> $$E = \frac{Y}{C + R} \tag{1}$$
>
> 符号说明：
>
> - E：科创产出效率（虚拟指标，无量纲）
> - Y：科创产业产出，代表区域科创成果转化经济价值
> - C：超算算力投入
> - R：研发投入
> - 含义：单位科创资源投入对应的产业产出；数值越高，资源利用效率越好。

科创投入边际产出：

$$\frac{\partial Y}{\partial (C + R)} \tag{2}$$

> 释义：总资源投入的边际产出，表示新增一单位资源投入带来的科创产业产出增量。

3.3 化学方程式（mhchem）

> mhchem 化学式语法由青简 QingJian 内置支持；本节示例覆盖空气、材料、文物保护场景。

行内化学式：$\ce{NO2}$、$\ce{SO2}$、$\ce{O3}$、$\ce{Fe2O3}$、$\ce{H2O}$

甲烷燃烧（天然气主要成分，条件：燃烧）：

$$\ce{CH4 + 2 O2 ->[燃烧] CO2 + 2 H2O}$$

二氧化氮溶于水（酸雨形成）：

$$\ce{3 NO2 + H2O -> 2 HNO3 + NO}$$

二氧化硫催化氧化生成硫酸前驱物：

$$\ce{2 SO2 + O2 <=>[催化剂][\Delta] 2 SO3}$$

$$\ce{SO3 + H2O -> H2SO4}$$

铁器锈蚀（马王堆出土铁质文物腐蚀）：

$$\ce{4 Fe + 3 O2 + 2 H2O -> 2 Fe2O3 . H2O}$$

蚕丝纤维素水解（素纱禪衣丝织品老化）：

$$\ce{(C6H10O5)_n + n H2O ->[H+] n C6H12O6}$$

碳酸钙石刻酸雨溶蚀（古碑石刻风化）：

$$\ce{CaCO3 + H2SO4 -> CaSO4 + CO2 ^ + H2O}$$

铜离子氨络合反应：

$$\ce{Cu^2+ + 4 NH3 <=> [Cu(NH3)4]^2+}$$

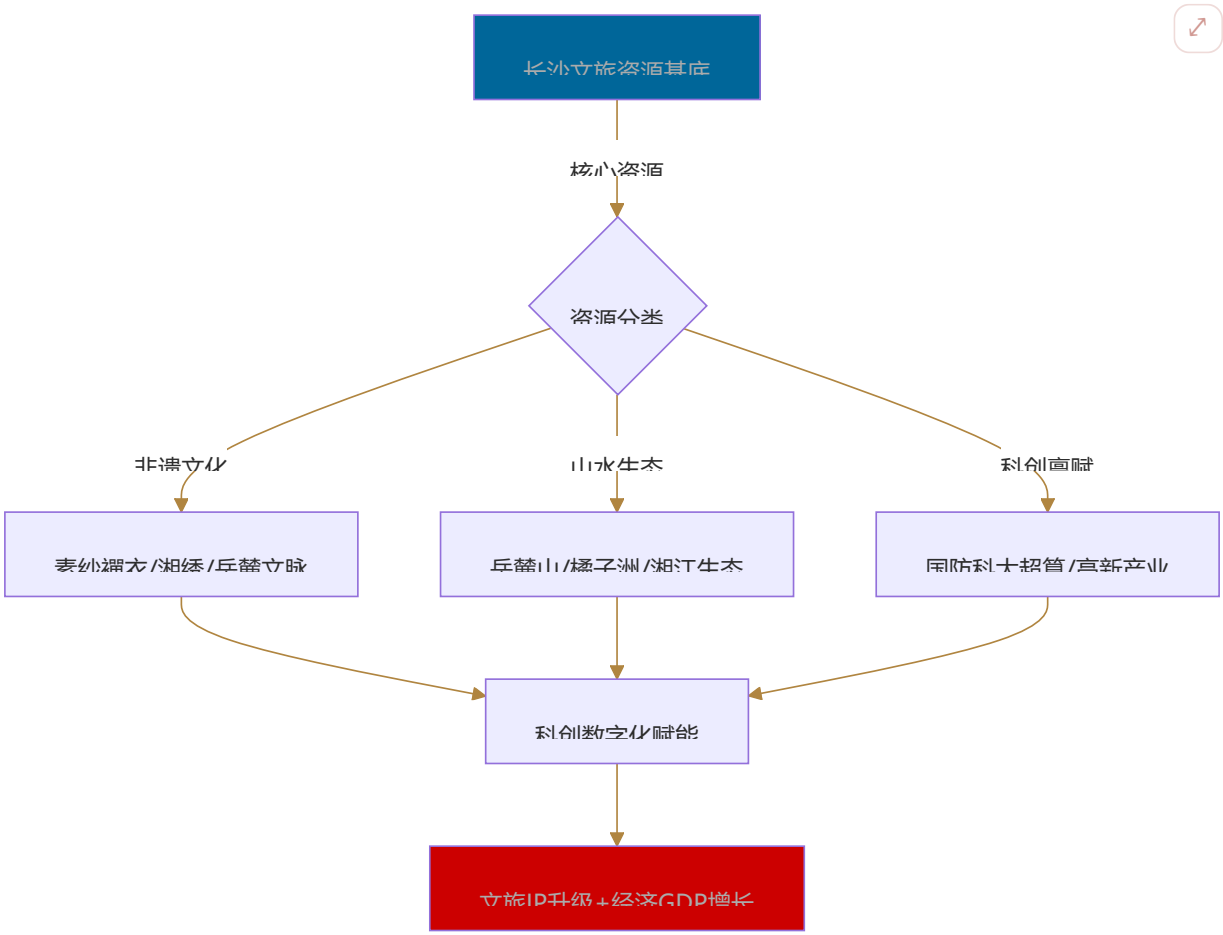
4 图表：用图像结构化思想（Mermaid 16 类）

流程、时序、状态、关系、排期……一张图胜过千言。青简内置 Mermaid 10.x 全量 16 大类图表，从最简单的流程图到桑基图，全部离线渲染。以下是长沙主题的完整演示。

> 提示：青简 QingJian 对 Mermaid 中文已做包容处理（无论是否加引号均能渲染）；为保证全版本兼容，仍建议节点文本用双引号包裹、标识符优先英文。

1. Flowchart | 流程图：长沙文旅科创融合发展流程

场景释义：展示长沙以文旅资源为基底、科创技术为赋能，实现传统文化数字化、城市产业升级的核心发展逻辑。



2. SequenceDiagram | 时序图：湖南年度创新能力升级时序

场景释义：还原近年湖南科创、文旅、经济迭代升级关键节点，体现城市创新能力持续提升的发展态势。

sequenceDiagram autonumber participant 2023年 participant 2024年 participant 2025年 participant 2026年 2023年->>2024年: 湘绣非遗数字化、文旅IP初步升级 2024年->>2025年: 天河超算赋能文物修复、高新产业扩容 2025年->>2026年: 长沙GDP稳步增长、空气质量持续优化 Note over 2023年,2026年: 湖南创新能力连续多年位居中部前列

3. ClassDiagram | 类图：长沙城市核心资源属性

场景释义：结构化定义长沙生态、文化、科创、经济四大核心资源的属性与价值能力。

classDiagram class 长沙城市资源 { +String 核心禀赋 +float 产业价值 +城市赋能() } class 生态资源 { +float 空气PPM均值 +String 山水地标 +生态涵养() } class 文化资源 { +String 非遗品类 +千年文脉底蕴 +文化输出() } class 科创资源 { +String 核心算力 +创新专利数量 +产业升级() } class 经济资源 { +float 年度GDP +产业增速 +招商赋能() } 长沙城市资源 <|-- 生态资源 长沙城市资源 <|-- 文化资源 长沙城市资源 <|-- 科创资源 长沙城市资源 <|-- 经济资源

4. StateDiagram｜状态图：长沙空气质量动态状态监测

场景释义：基于长沙空气PPM监测数据，模拟城市空气质量常态运行、优化、预警全状态流转。

> 注：当前青简 QingJian内置Mermaid旧版本状态图，状态名称内不能直接嵌入括号，采用「英文状态ID:中文描述」写法规避解析报错。

stateDiagram-v2 [*] --> S1 : 日常监测 S1 : 优良状态（PPM达标） S1 --> S2 : 生态治理 S2 : 优质状态（PPM优化） S1 --> S3 : 短时波动 S3 : 轻微波动状态 S3 --> S1 : 专项管控 S2 --> S4 : 持续养护 S4 : 稳态保持 S4 --> [*]

状态释义

- S1：优良状态（PPM达标）：空气质量达标，处于日常监测基准状态
- S2：优质状态（PPM优化）：经过生态治理，空气质量进一步优化
- S3：轻微波动状态：受扰动出现短时污染物小幅上升
- S4：稳态保持：优质空气质量持续稳定维持

流转逻辑

1. 系统启动，进入优良状态，持续日常监测
2. 优良状态经生态治理，升级为优质状态；出现短时波动，则进入轻微波动状态
3. 轻微波动状态执行专项管控，恢复至优良状态
4. 优质状态经持续养护进入稳态保持，流程结束

5. ERDiagram｜ER实体关系图：长沙文旅产业实体关联关系

场景释义：搭建长沙文旅产业实体关联模型，展示地标、非遗、科创、游客、产业收益的联动关系。

> 注：当前青简 QingJian内置Mermaid旧版本ER语法**不支持实体名、属性名直接使用中文**，关系标签可使用中文；实体与字段中文释义放在代码块下方。

erDiagram Visitor ||--o{ VisitRecord : "产生" VisitRecord }|--|{ Landmark : "包含" Landmark ||--o{ Heritage : "承载" Heritage }o--o{ TechProject : "赋能升级" Landmark ||--o{ TechProject : "落地应用" Visitor { string sourceType int annualVisitCount } VisitRecord { string recordId date visitTime } Landmark { string landmarkName string coreFeature float annualOutput } Heritage { string heritageType string culturalValue } TechProject { string techSupport string scene float techInvest }

实体与字段释义

1. Visitor（游客）： `sourceType` 客源类型， `annualVisitCount` 年游览量
2. VisitRecord（游览记录）： `recordId` 记录编号， `visitTime` 游览时间
3. Landmark（文旅地标）： `landmarkName` 地标名称， `coreFeature` 核心特色， `annualOutput` 年均文旅产值
4. Heritage（非遗文化）： `heritageType` 非遗品类， `culturalValue` 文化价值
5. TechProject（科创项目）： `techSupport` 技术支撑， `scene` 应用场景， `techInvest` 科创投入

关联关系释义

- Visitor ||–o{ VisitRecord : “产生” ：一对多，一名游客可产生多条游览记录
- VisitRecord }|–|{ Landmark : “包含” ：多对多，游览记录关联多个文旅地标
- Landmark ||–o{ Heritage : “承载” ：一对多，一个文旅地标承载多项非遗文化
- Heritage }o–o{ TechProject : “赋能升级” ：多对多，非遗文化接受科创项目赋能升级
- Landmark ||–o{ TechProject : “落地应用” ：一对多，一个文旅地标可落地多个科创项目

6. Gantt｜甘特图：长沙数字文博基建项目排期

gantt title 长沙数字文博项目建设排期（虚拟） dateFormat YYYY-MM section 前期准备 需求调研 :a1, 2026-01, 2M 方案评审 :a2, after a1, 1M section 开发实施 文物三维建模 :b1, after a2, 4M VR交互开发 :b2, after a2, 3M section 上线阶段 内测优化 :c1, after b1, 2M 正式对外开放 :milestone, c2, after c1, 0d

7. Pie｜饼图：长沙城市资源结构

pie showData title 长沙城市资源结构（虚拟演示） "科创研发" : 35 "文旅非遗" : 25 "先进制造" : 30 "现代服务业" :10

8. RequirementDiagram｜需求图：科创平台建设需求

> 标识符英文，中文文本放字符串内

requirementDiagram requirement req_compute_base { id: R001 text: "支撑文博、仿真、AI训练算力需求" risk: medium verifymethod: test } element elem_tianhe_node { type: hardware } elem_tianhe_node - satisfies -> req_compute_base

9. GitGraph｜Git版本图：项目迭代流程

gitGraph commit id: "2014 2号线试运行" commit id: "2014 2号线开通（长沙首条地铁）" branch "1号线" checkout "1号线" commit id: "2016 1号线试运行" commit id: "2016 1号线开通" checkout main merge "1号线" tag: "十字骨架成型" branch "4号线" checkout "4号线" commit id: "2019 4号线试运行" commit id: "2019 4号线开通" checkout main merge "4号线" tag: "迈入线网时代" branch "3号线" checkout "3号线" commit id: "2020 3号线试运行" checkout main branch "5号线" checkout "5号线" commit id: "2020 5号线试运行" checkout main merge "3号线" merge "5号线" tag: "2020 3、5号线双线齐开" branch "6号线" checkout "6号线" commit id: "2022 6号线试运行" commit id: "2022 6号线开通" checkout main merge "6号线" tag: "6线组网" branch "长株潭西环线" checkout "长株潭西环线" commit id: "2023 长株潭西环线开通" checkout main merge "长株潭西环线" tag: "长株潭轨道互联" commit id: "2026 7号线一期在建"

10. C4Context｜C4上下文图：长沙科创文旅平台系统

C4Context title C4上下文图｜长沙科创文旅一体化平台 Person(visitor, "游客/投资方", "文旅消费、项目考察") System(changsha_platform, "长沙科创文旅平台", "整合科研、产业、非遗文化资源") System_Ext(lab_system, "国家级实验室", "前沿技术供给") System_Ext(market, "外部市场", "产品对外输出") Rel(visitor, changsha_platform, "") Rel(lab_system, changsha_platform, "") Rel(changsha_platform, market, "")

11. Mindmap｜思维导图：长沙招商核心要素

mindmap root((长沙招商核心要素)) 科创资源 国防科大 芙蓉实验室 文化IP 岳麓书院 马王堆汉墓 湘绣非遗 产业集群 工程机械 马栏山文创 政策配套 人才补贴 产业基金

12. Timeline｜时间线：长沙科创文旅关键节点

timeline title 长沙科创文旅关键时间节点（虚拟） 2010 : 工程机械产业走向全球 2017 : 马栏山文创园启动建设 2020 : 芙蓉实验室挂牌成立 2024 : 数字文博专项立项 2026 : 新一代超算节点落地

13. XYChart｜XY柱状折线图：研发投入与营收（虚拟）

xychart-beta title "产业研发投入与营收（虚拟数据）" x-axis ["0.5","1.0","1.5","2.0","2.5"] bar [12, 22, 38, 45, 62] line [10,20,35,48,60]

14. QuadrantChart｜四象限图：长沙文旅科创项目优先级

场景释义：以「实施复杂度、城市价值」为双维度，划分长沙重点项目推进优先级，适配城市规划决策。

quadrantChart title 长沙重点项目优先级矩阵 x-axis "低复杂度" --> "高复杂度" y-axis "低城市价值" --> "高城市价值" quadrant-1 "优先落地" quadrant-2 "重点规划" quadrant-3 "暂缓推进" quadrant-4 "长期布局" "空气生态优化": [0.2, 0.9] "非遗数字化复刻": [0.5, 0.85] "超算产业深化应用": [0.8, 0.9] "小型文旅配套升级": [0.3, 0.3]

15. Packet｜数据包图：超算通信报文结构

flowchart LR subgraph 超算任务通信数据包[128 bit] A["0-31
任务编号"] B["32-63
算力标记"] C["64-95
业务类型
(文博/工业仿真)"] D["96-127
校验码"] end A --- B --- C --- D

16. Sankey｜桑基图：长沙科创资金流向虚拟演示

sankey-beta 市级科创专项资金,高校科研院所,35 市级科创专项资金,科技型企业,50 市级科创专项资金,公共科创平台,15 区县配套科创资金,科技型企业,25 区县配套科创资金,公共科创平台,15 高校科研院所,基础研究项目,22 高校科研院所,产学研联合攻关,13 基础研究项目,科研设备购置,12 基础研究项目,科研人力经费,10 产学研联合攻关,联合技术开发,13 科技型企业,高新技术企业补贴,30 科技型企业,重点研发专项,22 科技型企业,中小科创企业扶持,23 高新技术企业补贴,企业研发投入补助,30 重点研发专项,关键技术攻关,22 中小科创企业扶持,创业补贴+贷款贴息,23 公共科创平台,实验室/技术中心建设,16 公共科创平台,科创孵化载体运营,14 实验室/技术中心建设,场地与仪器建设,16 科创孵化载体运营,孵化器运营补贴,14

5 建模与乐谱：PlantUML 与 ABC

面向更专业的表达：PlantUML 用文本绘制实体关系、时序、组件与用例图；ABC 是一种纯文本离线乐谱语言，青简将其渲染为五线谱，并支持歌词对位与离线播放。

5.1 PlantUML 实体关系图｜长沙创新生态领域模型

场景释义：构建长沙创新生态实体关系模型，描述科研院所、产业园区、非遗IP三类核心主体之间技术输送与文化赋能关联。

@startuml 长沙创新生态领域模型 entity 科研院所 { * name -- 产出:科研成果 } entity 产业园区 { * name -- 承载:企业集群 } entity 非遗IP { * name -- 类型:湘绣/马王堆文物 } 科研院所 ||--o{ 产业园区 : 技术输送 非遗IP }|--|| 产业园区 : 文化赋能 @enduml

5.2 PlantUML 时序图｜长沙超算科创服务流程

场景释义：模拟国防科大天河超级计算机，为湖南智能制造、环境监测、文物保护（素纱禪衣数字化修复）提供算力支撑的完整时序流程。

@startuml autonumber ' 湖南科创主体时序建模 participant 湖南文旅科创平台 participant 国防科大天河超算 participant 数据监测中心 participant 成果应用终端 湖南文旅科创平台->>国防科大天河超算: 提交文物数字化/环境测算算力需求 国防科大天河超算->>数据监测中心: 调取长沙空气PPM/文物纹理数据 数据监测中心-->>国防科大天河超算: 返回实时监测数据 国防科大天河超算-->>湖南文旅科创平台: 完成高精度算力运算 湖南文旅科创平台->>成果应用终端: 输出素纱禪衣数字化模型/环境分析报告 @enduml

5.3 PlantUML 组件图｜长沙科创算力平台架构

场景释义：分层搭建长沙科创算力平台，分为算力基础设施层、平台服务层、业务应用层，展示组件间依赖与调用关系。

@startuml 科创算力平台组件图 package "算力基础设施层" { component 计算节点 component 分布式存储 component 高速网络 } package "平台服务层" { component 任务调度服务 component 身份鉴权服务 component 监控告警服务 } package "业务应用层" { component 文物仿真应用 component 工业仿真应用 component AI训练应用 } 计算节点 --> 任务调度服务 分布式存储 --> 任务调度服务 高速网络 --> 任务调度服务 任务调度服务 --> 文物仿真应用 任务调度服务 --> 工业仿真应用 任务调度服务 --> AI训练应用 身份鉴权服务 ---> 业务应用层 监控告警服务 ---> 算力基础设施层 @enduml

5.4 Use Case Diagram｜用例图｜长沙文旅服务体系

场景释义：覆盖长沙核心文旅资源（岳麓书院、橘子洲、湖南博物院、湘绣非遗）的游客服务、文化传播、产业赋能全场景用例。

@startuml left to right direction ' 长沙文旅场景用例建模 :游客/投资客商: --> (岳麓山岳麓书院研学游览) :游客/投资客商: --> (橘子洲生态观光) :游客/投资客商: --> (湖南博物院非遗观赏) :游客/投资客商: --> (湘绣文化体验消费) (湖南博物院非遗观赏) <.. (辛追素纱禅衣数字化展陈) : 包含 (湘绣文化体验消费) <.. (非遗文创产业赋能) : 包含 @enduml

5.5 ABC｜湖湘民乐片段演示

5.6 ABC｜地域五线谱

语法说明：ABC 是纯文本离线音乐记谱语言，依靠音符、节拍与歌词映射渲染五线谱； `w:` 实现歌词与音符逐一对位，下划线 `_` 用于汉字延音，可定制长沙文旅主题乐谱。

> 注：青简 QingJian内置ABCJS渲染库不支持 `*` 占位休止符，请勿使用。

场景适配：原创自由创作《湘韵长沙》乐谱，融汇岳麓书院文脉、橘子洲江景、湘绣非遗、三湘山水意象，适用于长沙文旅展示、城市形象推介场景。

完整示例：《湘韵长沙》（原创长沙文旅主题曲，1=F，2/4）

> 说明：ABCJS 歌词渲染规则：音符行后紧跟 `w:` 歌词行；汉字音节以空格分隔；下划线 `_` 为原生延音标记，五线谱自动绘制延音线；一行音符对应一行 `w:` ，音节数量必须与音符数量严格匹配，保证歌词完整渲染，无文字丢失、无多余字符输出。

完整歌词全文 岳麓凝文脉，湘江映云霞 橘洲浮碧浪，古城蕴韶华 湘绣织千景，汉衣载古雅 科创兴楚地，新潮耀长沙 三湘风月好，盛景永如画

> 写作提示：
>
> 1. 音符行紧跟 `w:` 歌词行，严格遵循ABCJS语法规范；
> 2. 不使用不兼容的 `*` 占位符，仅使用原生 `_` 延音标记；
> 3. 若每行7个音符，就配套7组音节单元，实现一一绑定；
> 4. 连续两行乐谱歌词要自然接续，连读为：岳麓凝文脉湘江映云霞，语句流畅不割裂；
> 5. 青简 QingJian预览仅展示汉字与延音线，无多余星号，不会出现歌词截断丢失。

乐谱核心释义（长沙场景）

- 引子旋律舒缓悠长，烘托岳麓山千年文脉、山林清幽的城市底色；
- 主歌节奏轻快灵动，描摹橘子洲湘江碧水、长沙古城烟火气韵；
- 副歌旋律昂扬舒展，呼应湘绣非遗之美、科创产业蓬勃发展的城市新风貌；
- 无词前奏营造山水静默悠远的意境，歌词与音符精准对位，契合长沙文旅宣传调性。

> 版权说明：《湘韵长沙》为本文档原创虚构作品，不存在现成原版歌曲，词曲与ABC乐谱著作权归创作者所有。仅用于学习、演示展示。

---

6 代码、HTML 与兼容性

写作中常常需要展示代码片段与富文本效果。青简支持标准围栏代码块（可指定语言高亮），也允许直接混写 HTML；下表给出常见语法在不同渲染器下的兼容性，便于你判断何时可以放心使用高级特性。

行内代码： `markdown-it` 、 `KaTeX` 、 `mhchem` 、 `Mermaid` 、 `PlantUML` 、 `abcjs`

```
Python示例：长沙科创项目数据统计
ty_name = "长沙"
ch_parks = ["马栏山", "金霞经开区"]
ltural_ips = ["岳麓书院", "湘绣", "马王堆汉墓"]

f show_city_info():
  print(f"城市：{city_name}")
  print("产业园区列表：", tech_parks)
  print("文化IP：", cultural_ips)
```

```
 SQL示例：查询长沙文旅项目数据
LECT name, category, investment FROM changsha_tourism_project
ERE type IN ('tech','culture');
```

HTML混写演示：长沙——惟楚有材，于斯为盛

HTML区块说明：可在青简 QingJian内自定义样式，用于汇报页面美化。

⚠️ 不同渲染器对HTML支持程度不同，导出PDF时部分样式会失效。

渲染兼容性对照表

语法	青简 QingJian	Typora	VSCode+插件	GitHub MD
KaTeX数学公式	✅	✅	✅	❌
mhchem化学公式	✅	⚠️	⚠️	❌
Mermaid 10.x全图表	✅	⚠️部分图表	⚠️部分图表	⚠️
PlantUML	✅	⚠️	⚠️	❌
ABCJS五线谱	✅	❌	❌	❌
内嵌HTML	✅	✅	✅	✅(受限)

7 引用、锚点与提示块

脚注让论证有出处，锚点让长文可导航，提示块让重要提醒不被忽略。

链接：长沙市人民政府官网（参考链接）

锚点跳转：回到文档目录

脚注示例： 长沙工程机械产业集群规模位居全球前列[^foot1]。

图片语法示例（青简 QingJian支持本地/远程图片）

```
![湘绣鬅毛针工艺示意图(占位)](placeholder.png)
```

> **NOTE**
>
> 文档说明：本文所有GDP、PPM、算力等数值全部为**虚拟演示数据**，仅用于Markdown语法练习；正式对外汇报务必替换官方权威数据。

> **TIP**
>
> 渲染配置：青简 QingJian 需要开启KaTeX mhchem扩展；Mermaid全部采用英文标识符保证兼容性。

> **WARNING**
>
> 招商汇报提醒：涉及长沙经济、科创指标，正式文稿发布前必须核验官方原文，不可直接使用文档虚拟数据。

> **CAUTION**
>
> 渲染差异提示：mhchem化学公式、Mermaid高级图表、ABC五线谱、PlantUML仅在青简 QingJian等定制渲染环境正常渲染，普通Markdown编辑器无法渲染。

---

8 青简扩展：从公式到仿真

除标准 Markdown 之外，青简还内置一组纯前端 Canvas 扩展代码块——函数曲线、化学结构式、物理仿真、数学绘图、化学仿真、天文仿真，全部离线可用、按需懒加载。让"写下来"升级为"动起来"。

8.1 chart | 一元函数曲线（mathjs）

8.2 smiles | SMILES 化学结构式（smiles-drawer）

8.3 physim | 物化仿真演示

麦克斯韦速率分布（拖动滑块调节温度与分子量，红色虚线为最概然速率）：

一级反应动力学（A→B，拖动滑块调节速率常数 k）：

理想气体粒子碰撞动画（matter-js 物理引擎，可调粒子数、暂停/继续、重置）：

单摆（拖动滑块调节摆长与初角，动画/静态可切换）：

抛体运动（调节初速与仰角，实时显示射程、射高）：

简谐振动（弹簧-质量系统，绘制 x(t) 曲线）：

两点电荷电场线（拖动滑块改变右侧电荷 q_2 从 -3q 到 +3q）：

凸透镜成像（调节焦距与物距，三条特征光线作图，实像/虚像自动判别）：

8.4 canvas-math｜数学绘图（mathjs v13 全量）

> 说明： `canvas-math` 支持三种绘图模式：**笛卡尔**（y=f(x)）、**极坐标**（r=f(θ)，θ 用 `theta` 变量）、**参数方程**（x=f(t)、y=g(t)，用 `p` 表示第二个方程）。表达式由 mathjs v13 全量解析（支持符号求导、复数、单位换算等），高分屏 Canvas 抗锯齿。

笛卡尔曲线（高斯函数）：

极坐标玫瑰线：

参数方程（李萨如曲线）：

8.5 chemsim｜化学仿真

酸碱滴定曲线（pH-V，支持强酸/弱酸，滑块调节酸浓度与 pKa）：

水的相图（P-T 示意：气/液/固区域、三相点、临界点）：

原子轨道（氢原子 |ψ|² 截面，1s / 2p / 3d 切换）：

8.6 astrosim｜天文仿真

开普勒行星轨道（滑块调节偏心率，动画展示掠面速度守恒）：

黑体辐射谱（滑块调节温度，普朗克曲线 + 维恩位移标注）：

月相演示（地球视角 8 月相动画）：

8.7 ABC 五线谱｜离线钢琴播放

> 说明：青简 QingJian 使用 **abcjs（MIT）仅渲染五线谱**，播放由**自研 WebAudio 钢琴合成器**（谐波加和模型 + 击弦噪声，本工程原创，MIT）完成——无任何采样文件、无第三方音频依赖， 完全离线可用。五线谱下方出现播放条：▶播放 / ⏸暂停 / ↻重置 / 🔔试听 / 倍速（0.5x~2x）/ 音量。 演奏时谱面音符**卡拉 OK 联动**：当前音符红色高亮、已演奏部分灰暗，重置恢复初始谱面。 WebAudio 要求用户手势触发，首次点击播放/试听按钮即完成解锁。 提示：歌词写在 `w:` 行（音节与音符一一对应， `_` 为延音不占音节）。

> 记谱规范：①音符行紧跟 `w:` 歌词行，音节数与音符数严格一一对应；②引子为器乐前奏不写歌词行；③跨行歌词自然接续不割裂；④此谱为教学简化记谱（个别长句按八分音符节奏压缩），正式演唱以权威歌谱为准。

8.8 编辑器特色功能总览

> 📁 **打开文件夹 / 文件树**：工具栏「打开文件夹」按钮可将系统目录树挂载到左侧「文件树」页， 点击树中 .md / .txt / .html / .epub 即可打开；打开单个文件时显示文件信息卡（类型/大小/相对路径）。
>
> 📻 **网络电台**：工具栏 📻 图标打开右侧电台面板——添加频道（名称+流地址）即可播放 mp3/aac 音频流或 m3u8 直播流；支持音量/缓冲进度、频道增删、.m3u 批量导入与 JSON 导入导出 （仅存本机 localStorage）；**不内置任何直播源，链接合法性由用户自担，CORS 限制属远端服务器约束。**
>
> 🔊 **朗读**：预览区顶部朗读条一键朗读——**浏览器语音透传**：本地+在线语音可选， Edge 免费在线自然语音（无需申请）与安卓系统 TTS 自动可用；另支持本地音库（Piper 等配置路径） 与 Azure 在线语音（配置 Key）；句子级卡拉 OK 高亮、语速/语言可调、自动滚动跟读。
>
> 📤 **导出**：悬浮菜单支持导出 HTML / PDF / Word，可自选本地保存路径；横向大图 （桑基图、流程图等）自动按画幅完整导出，不截断。
>
> 📱 **移动端**：横竖屏自适应，工具栏按比例缩放，双栏/单栏切换；导出与保存能力 视浏览器而定（建议使用 Chromium 内核浏览器以获得完整体验）。

下篇 • LaTeX：学术结构化表达

Markdown 帮你把想法写下来；LaTeX 帮你把想法**立起来**——章节、定理、公式编号、交叉引用、参考文献，构成一座结构严整的建筑。青简用 AST 语义内核理解 LaTeX 文档：不需要安装数 GB 的 TeX 发行版，打开 `.tex` 即可解释渲染；待文稿成熟，再交给标准发行版终审。

9 LaTeX 与青简：为什么用结构化表达

LaTeX 的价值不在"排版漂亮"，而在**结构即语义**：一节是一节、一公式有一编号、一个 `\label` 对应全文所有 `\ref` 。青简把这一层语义直接解析出来——左侧目录树来自文档结构，公式编号与交叉引用实时双向联动，定理环境自动编号。你只管思考，结构由青简与 LaTeX 共同守护。

青简对 LaTeX 的解释渲染覆盖：AST 语义内核（LaTeX.js 派生）、KaTeX 数学渲染、15 种主流模板识别、120+ 宏包白名单、多文件装配。全部操作离线完成。

10 打开与编辑：模板与入口文件

操作	步骤
打开单个 `.tex`	欢迎页「打开文件」→ 选择任意 `.tex` → 自动识别 `\documentclass` 并按 LaTeX 解释模式渲染
打开模板文件夹	欢迎页「打开文件夹」→ 选择模板包目录 → 文件树列出全部文件， `\input/\include` 自动装配
识别入口文件	模板包中**点击主文档**（含 `\documentclass` 的那个 `.tex` ）即可进入完整渲染；入口文件在文件树中带「▶ 入口」金标
acmart 特例	ACM 官方包无现成 `.tex` （源码为 `.dtx` 安装脚本）——青简自动执行 docstrip 提取生成 `sample-*.tex` ，点击即可编辑

15 种主流模板入口对照表

模板	入口文件（点击即可编辑渲染）
IEEEtran	`bare_jrnl.tex` （期刊） / `bare_conf.tex` （会议）
revtex（APS）	`revtex4-2` 示例 `tex` 主文档
elsarticle（Elsevier）	`elsarticle-template-num.tex` （编号制） / `elsarticle-template-harv.tex` （著者-年制）
acmart（ACM）	`sample-*.tex` （docstrip 自动提取）
llncs（Springer）	`llncsdoc.tex`
mntp（Nature）	`sn-article.tex` （Spring Nature 期刊模板）
ctexart（中文）	`ctex-demo.tex` / `ctex-book-demo.tex`
thuthesis（清华学位）	`thuthesis-example.tex` （自动 `\input` 装配 `data/` 各章）
memoir	`memoir-demo-sample.tex`
beamer	`beamer-demo.tex`
tufte	`sample-handout.tex` （讲义） / `sample-book.tex` （书籍）
amsart	主文档 `.tex`
KOMA-Script	`scrartcl/scrreprt` 示例主文档
jfm（流体力学）	主文档 `.tex`
article（通用）	任意 `\documentclass{article}` 主文档

11 公式：行内、行间、编号与引用

行内公式： `$...$`

本文介绍 $E=mc^2$ 与 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$。

行间公式： `$$...$$` 或 `equation/equation*` 环境

```
egin{equation*}
\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}
nd{equation*}
```

编号与引用： `\label` / `\ref` 实时双向联动，改标签全文引用立即刷新

```
egin{equation} \label{eq:navier}
 \rho\left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u}\right) = -\nabla p + \mu
abla^2 \mathbf{u}
nd{equation}
式\eqref{eq:navier} 可见……
```

unicode-math 命令自动映射（青简解释模式内置，中文学位论文模板通用）： `\uppi` →π、 `\symup{x}` →正体 x、 `\symbf{x}` →粗体 x、 `\increment` →Δ、 `\dif` →正体 d

12 宏包与多文件装配

学术写作几乎离不开宏包：数学、物理、化学、单位各有专属命令。青简维护 120+ 宏包白名单——已覆盖功能的宏包由 AST 内核直接支持，无需安装；未知宏包会在顶部信息条提示「未识别宏包（解释模式跳过，定稿请用发行版）」，**不中断渲染。**长篇论文（学位论文、书籍）则靠 `\input` / `\include` 拆分为多个文件，青简自动装配渲染。

```
sepackage{amsmath, amssymb}      % 数学（白名单内置）
sepackage{physics}               % 90+ 物理命令：\bra \ket \dv \pdv \vb \grad \qty 等
sepackage{mhchem}                % 化学：\ce{2H2 + O2 -> 2H2O}
sepackage{siunitx}               % 单位：\SI{9.8}{\metre\per\second\squared}
```

- 已覆盖功能的宏包：AST 内核直接支持，无需任何安装；
- 未知宏包：顶部信息条提示「未识别宏包（解释模式跳过，定稿请用发行版）」，**不中断渲染。**

12.1 physics 宏包案例（量子力学）

```
egin{equation}
\bra{\psi} \hat{H} \ket{\psi} = E
nd{equation}
egin{equation}
\dv[2]{x}{t} + \omega^2 x = 0, \qquad \pdv{f}{t} = \vb{\nabla} \cdot \vb{F}
nd{equation}
```

12.2 多文件装配（学位论文/书籍）

```
nput{data/chap01}   % 自动展开并渲染（data/ 目录需在打开文件夹范围内）
nclude{data/chap02}
```

缺失文件以占位标记提示，不影响其余章节渲染。

13 文档结构与目录

结构化表达的最终形态： `\section` / `\subsection` / `\chapter` 自动生成左侧目录树，点击目录任意条目，预览区精确跳转；`\begin{theorem}` / `\begin{proof}` 等定理环境自动编号；beamer 的 `\begin{frame}` 逐帧渲染。

`\section` / `\subsection` / `\chapter` 自动生成左侧目录树，点击目录任意条目 → 预览区精确跳转；`\begin{theorem}` / `\begin{proof}` 等定理环境自动编号渲染；beamer 的 `\begin{frame}` 逐帧渲染。

14 从写作到定稿：差异说明与工作流

青简是**解释模式**的学术工作台：它理解并渲染 LaTeX 的结构与语义，但不是完整 TeX 引擎。下表说明解释渲染与发行版编译的边界，以及每一步该用什么工具。

场景	青简行为	定稿建议
`.eps` 插图	占位提示，不内联渲染	提供同名 PNG/JPG，或用标准 LaTeX 编译
`.bib` 参考文献	引用编号+结构占位	用 BibTeX/Biber 生成条目后编译
字体/分页/页眉页码	与发行版有差异	定稿用 TeX Live/MiKTeX/Overleaf
复杂底层 TeX 原语	不支持	定稿用标准发行版

14.1 快捷键与工具栏

功能	操作
源码↔预览双向定位	点击预览任意段落 → 源码对应行高亮；源码光标行 → 预览段落高亮
导出	顶部「出版」→ 导出 PDF（打印样式）/ 独立 HTML / PNG
查找	Ctrl+F 跨源码与预览同步定位
行号	顶部「行号」开关

15 完整案例：一篇 IEEE 论文

把以上能力串起来：下面是一篇完整的 IEEE 期刊论文骨架。在青简中打开该 `.tex` ，即可看到双栏期刊版式、公式编号与交叉引用即时呈现。

```
ocumentclass[journal]{IEEEtran}
sepackage{amsmath,amssymb}
egin{document}
itle{Bare Demo of IEEEtran for Journals}
uthor{Michael Shell}
aketitle
egin{abstract}
is demo serves as a starter file for IEEE journals.
nd{abstract}
ection{Introduction}
e root mean square of $x(t)$ is:
egin{equation} \label{eq:rms}
x_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\,dt}
nd{equation}
e Eq.~\eqref{eq:rms} for details.
nd{document}
```

→ 打开文件 → 选择该 `.tex` → 双栏期刊版式、公式编号、交叉引用即时呈现。

附录：语法速查索引

- 标题： `# H1` `## H2` `### H3`
- 文本样式： `**粗体**` `*斜体*` `==高亮==` `~~删除线~~` ；HTML 下划线、ruby 注音、kbd 按键、span 自定义样式
- 列表： `-` 无序列表； `1.` 有序列表； `- [x]` 任务列表
- 表格对齐： `左 :---` `居中 :---:` `右 ---:`
- 数学公式：行内 `$...$` ；块级 `$$ ... $$`
- 化学公式：行内 `$\ce{}$` ；块级 `$$\ce{}$$`
- Mermaid： mermaid 围栏，16 大类图表；中文节点文本建议双引号包裹（青简 QingJian 已做中文包容）
- PlantUML： plantuml 围栏；实体关系图、时序图、组件图、用例图四类示例；可加 `!theme vibrant` 主题
- ABC 乐谱： abc 围栏； `w:` 歌词行与音符一一对应， `_` 为延音
- 脚注： `[^id]` + `[^id]: 说明`
- 提示块： `> [!NOTE / TIP / IMPORTANT / WARNING / CAUTION]`

扩展代码块速查

> - `chart` ：第一行函数表达式 `y = ...` （mathjs 支持 `sin/cos/tan/exp/log/abs/sqrt/^` 等），可选 `xmin= / xmax= / ymin= / ymax= / title=`
> - `canvas-math` ： `y=…` （笛卡尔） / `r=… + mode=polar` （极坐标） / `x=… + p=…` （参数方程），可选 `xmin/xmax/ymin/ymax/tmin/tmax/title`
> - `smiles` ：直接写 SMILES 字符串（如 `CCO` 、 `c1ccccc1` ）
> - `physim` ： `type = maxwell | kinetics | gas | pendulum | projectile | spring | efield | lens` ，可选 `T= / m= / k= / n= / L= / g= / angle= / v0= / A= / q= / f= / u=` 参数
> - `chemsim` ： `type = titration | phase | orbital` ，可选 `c0= / ka= / orbital=`
> - `astrosim` ： `type = kepler | blackbody | moon` ，可选 `e= / T=`
> - 所有扩展库（mathjs / matter / smiles-drawer / mermaid / abcjs / viz）均离线可用、按需懒加载

LaTeX 速查

- 文档类： `\documentclass[journal]{IEEEtran}` 、 `\documentclass{article}` 、 `\documentclass[doctor]{thuthesis}`
- 宏包： `\usepackage{amsmath, amssymb}` 、 `\usepackage{physics}` 、 `\usepackage{mhchem}` 、 `\usepackage{siunitx}`
- 结构： `\section{}` 、 `\subsection{}` 、 `\chapter{}` 、 `\begin{theorem}` / `\begin{proof}`
- 公式：行内 `$...$` ；行间 `$$...$$` ；环境 `equation` / `equation*` / `align` / `cases`
- 交叉引用： `\label{key}` 与 `\ref{key}` 、 `\eqref{key}` 实时双向联动
- 多文件： `\input{path}` / `\include{path}` 自动装配
- 模板入口：acmart 自动 docstrip 提取；IEEEtran 点击 `bare_jrnl.tex` ；thuthesis 点击 `thuthesis-example.tex`

结语

从一行 Markdown 到一篇结构完整的 LaTeX 论文，青简提供的不是引擎，而是一张始终在线的写字台：**轻量不是妥协，是尊严的最小单位；草稿纸不是起点，是思想正在发生的现场。** 把想法写下来，把结构立起来——剩下的，交给青简。

> 以字节为简，承千年竹帛之思；离线执笔，守学者精神之域。 ▶ 青简 · QingJian —— 离线是底线 | 轻量是尊严 | 草稿纸，是思考自由唯一的家园。